# Projektauftrag

PiCar | Stand: 04.11.2026

## 1. Projektsteckbrief

| | |
|---|---|
| **Projektname** | PiCar |
| **Auftraggeber** | Bandoly Inc. |
| **Projektleitung** | tba (wird im Team noch festgelegt) |
| **Projektstart / -ende** | 02.11.2026 bis 02.03.2027 |
| **Ausgangssituation** | Bandoly Inc. möchte ein kleines Demonstrationsfahrzeug, das sich im Raum bewegen kann, ohne gegen Gegenstände zu fahren, zum Beispiel für Vorführungen in Robotik-Schulungen. Bisher gibt es dafür keine fertige Lösung. Als Basis steht das ferngesteuerte Fahrzeug PiCar-X mit Ultraschallsensor zur Verfügung, ein selbstständiges Ausweichverhalten ist jedoch noch nicht vorhanden. |
| **Projektziel** | Das Fahrzeug soll bis zum 02.03.2027 Hindernissen selbstständig ausweichen und über eine Weboberfläche mit Live-Kamerabild von mehreren Nutzern gleichzeitig beobachtet sowie autonom oder manuell gesteuert werden können. |
| **Ressourcen** | **Hardware:** PiCar-X (Raspberry Pi, Antriebsmotoren, Lenkservo, Kamera, Ultraschallsensor), Akkus und Ladegerät, Router für den WLAN-Betrieb (geplant), Entwicklungsrechner, Testfläche mit Hindernissen.<br>**Software:** Raspberry Pi OS Lite (Server-Variante), Bibliotheken des PiCar-X, Python mit Flask für die Weboberfläche, Entwicklungsumgebung, Versionsverwaltung.<br>**Zeit:** 02.11.2026 bis 02.03.2027, 11 Teammitglieder, 60 nutzbare Tage mit je 4 Stunden. |
| **Grobe Abnahmekriterien** | 1. Das Fahrzeug stoppt bei einem Hindernis in höchstens 20 cm Entfernung in mindestens 9 von 10 Testfahrten, ohne es zu berühren.<br>2. Nach dem Stopp ändert es den Kurs und setzt die Fahrt selbstständig fort.<br>3. In einem Testparcours fährt es 5 Minuten ohne Berührung eines Hindernisses.<br>4. Das Live-Kamerabild ist im lokalen Netz mit höchstens 1 Sekunde Verzögerung abrufbar, von mindestens 3 Geräten gleichzeitig.<br>5. Die autonome Fahrt lässt sich per Umschalter ein- und ausschalten, zusätzlich ist das Fahrzeug manuell über Buttons steuerbar. Bei Verbindungsverlust stoppt es automatisch.<br>6. Eine Projektdokumentation liegt bis zum Projektende vor. |
| **Datum / Freigabe durch Auftraggeber** | Datum: 4.11.26 Unterschrift: Luca Hinrichs |

## 2. Projektteam und Rollen

| Rolle | Person(en) |
|---|---|
| Projektleitung | tba |
| Stellv. Leitung, Kommunikation mit Auftraggeber | David |
| Entwicklung Fahrlogik (Stoppen, Kurs ändern) | Martin, Luca |
| Entwicklung Sensorik (Abstandsmessung) | Mohamad, Bo |
| Entwicklung Weboberfläche, Kamerastream, Telemetrie | Josie, Christian |
| Test und Qualitätssicherung | Kevin, Leonardo |
| Hardware und Wartung (Akkus, Servos) | Oleg |
| Dokumentation | Christopher |